1. LEGEMIDLETS NAVN

Bugnanto 5 mikrog/time depotplaster
Bugnanto 10 mikrog/time depotplaster
Bugnanto 15 mikrog/time depotplaster
Bugnanto 20 mikrog/time depotplaster

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Bugnanto 5 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 5 mg buprenorfin per 6,25 cm^2, og frigjør 5 mikrogram buprenorfin per time.

Bugnanto 10 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 10 mg buprenorfin per 12,5 cm^2, og frigjør 10 mikrogram buprenorfin per time.

Bugnanto 15 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 15 mg buprenorfin per 18,75 cm^2, og frigjør 15 mikrogram buprenorfin per time.

Bugnanto 20 mikrog/time depotplaster:
Hvert depotplaster inneholder 20 mg buprenorfin per 25 cm^2, og frigjør 20 mikrogram buprenorfin per time.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Depotplaster.

Produktet består av et depotplaster med virkestoff, som er integrert i et større blekt, gulbrunt beskyttelseslag som ikke inneholder virkestoff. Depotplasteret er rektangulært med avrundede hjørner. Depotplasteret er merket med følgende:
«Buprenorphinum 5 µg/h»
«Buprenorphinum 10 µg/h»
«Buprenorphinum 15 µg/h»
«Buprenorphinum 20 µg/h»

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Behandling av moderate, ikke-maligne smerter der opioidbehandling er nødvendig for å oppnå adekvat smertelindring.

Bugnanto er ikke egnet til behandling av akutte smerter.

Bugnanto er indisert til voksne.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering
Bugnanto bør administreres hver 7. dag

Pasienter fra 18 år og oppover
Den laveste dosen med Bugnanto (Bugnanto 5 mikrogram/time depotplaster) bør brukes som startdose. Det bør tas hensyn til pasientens tidligere opioidhistorie (se pkt. 4.5), samt pasientens nåværende allmenntilstand og medisinske status.
Bugnanto bør ikke brukes i høyere doser enn anbefalt.

Titrering
Under oppstart av behandling med Bugnanto kan det være behov for korttidsvirkende analgetika etter behov (se pkt. 4.5), inntil det oppnås analgetisk effekt med Bugnanto.

Under titreringsprosessen kan dosen justeres hver 3. dag (72 timer). Deretter bør man opprettholde doseringsintervallet på 7 dager. Påfølgende doseøkninger kan deretter titreres ut fra behovet for ytterligere smertelindring og pasientens analgetiske respons på depotplasteret.

For å øke dosen kan et plaster med høyere dose erstatte depotplasteret som sitter på, eller en kombinasjon av depotplastre kan settes på forskjellige steder for å oppnå ønsket dose. Det anbefales ikke å sette på mer enn to depotplastre samtidig, opptil en maksimal totaldose på 40 mikrogram/time buprenorfin. Pasienten bør følges opp grundig og regelmessig for å vurdere optimal dose og behandlingsvarighet.

Overgang fra opioider
Buprenorfin depotplaster kan brukes som et alternativ til behandling med andre opioider. Disse pasientene bør starte med laveste tilgjengelige dose (Bugnanto 5 mikrogram/time depotplaster) og fortsette å ta tillegg av korttidsvirkende analgetika (se pkt. 4.5) etter behov under titrering.

Administrasjonsvarighet
Bugnanto bør under ingen omstendigheter brukes lenger enn absolutt nødvendig. Hvis langvarig smertebehandling med Bugnanto er nødvendig i lys av sykdommens karakter og alvorlighetsgrad, bør det foretas grundig og regelmessig oppfølging (med opphold i behandlingen ved behov) for å fastslå om, og i hvilken grad videre behandling er nødvendig.

Behandlingsmål and seponering
Før oppstart av behandling med Bugnanto bør en behandlingsstrategi inkludert behandlingsvarighet og behandlingsmål, og en plan for behandlingsavslutning, avtales sammen med pasienten, i samsvar med retningslinjer for smertebehandling. Under behandlingen bør det være hyppig kontakt mellom legen og pasienten for å vurdere behovet for fortsatt behandling, vurdere seponering og justere doser om nødvendig. Når en pasient ikke lenger trenger behandling med Bugnanto, kan det være tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å forhindre abstinenssymptomer. I fravær av tilstrekkelig smertekontroll bør muligheten for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom vurderes (se pkt. 4.4).

Etter fjerning av depotplasteret, faller serumkonsentrasjonen av buprenorfin gradvis, og den analgetiske effekten vedvarer derfor en viss tid. Dette bør tas hensyn til når behandling med Bugnanto skal etterfølges av andre opioider. Som en generell regel bør et påfølgende opioid ikke gis før 24 timer etter fjerning av depotplasteret. Det foreligger bare begrenset informasjon om startdose av andre opioider administrert etter seponering av depotplasteret (se pkt. 4.5).

Behandlingsvarighet
Bugnanto skal ikke brukes lenger enn nødvendig.

Spesielle pasientgrupper

Eldre
Dosejustering av Bugnanto er ikke nødvendig hos eldre pasienter.

Nedsatt nyrefunksjon
Ingen spesiell dosejustering av Bugnanto er nødvendig hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Nedsatt leverfunksjon
Buprenorfin metaboliseres i leveren. Virkningens intensitet og varighet kan påvirkes hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. Pasienter med leversvikt bør derfor følges godt opp under behandling med Bugnanto.

Dosejustering av Bugnanto er ikke nødvendig hos pasienter med lett til moderat nedsatt leverfunksjon.

Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon kan akkumulere buprenorfin under behandling med Bugnanto. Alternativ terapi bør vurderes og Bugnanto bør brukes med forsiktighet, om i det hele tatt, hos slike pasienter.

Pasienter som bruker CYP3A4-hemmere
Da CYP3A4-hemmere kan øke buprenorfinkonsentrasjonen (se pkt. 4.5), bør dosen av Bugnanto titreres forsiktig hos pasienter som allerede behandles med CYP3A4-hemmere. En redusert dosering kan være tilstrekkelig hos disse pasientene.

Pediatrisk populasjon
Sikkerhet og effekt av buprenorfin depotplaster hos barn og ungdom under 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Administrasjonsmåte
Transdermal bruk.

Depotplasteret sitter på i 7 dager. Plasteret må ikke deles eller klippes i biter.

Påføring av depotplaster
For å sikre effektiv smertelindring med buprenorfin, og for å minimere mulige hudreaksjoner (se pkt. 4.4), skal følgende instruksjoner for bruk følges:

Bugnanto påføres ikke-irritert, intakt hud på yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen, men ikke på hudområder med store arr. Bugnanto bør påføres et hudområde som er nesten hårfritt eller har relativt lite hår. Hvis ingen områder er tilgjengelige, bør håret på området klippes med saks, ikke barberes.

Hvis påføringsstedet må vaskes, skal kun rent vann brukes. Såpe, alkohol, olje, lotion eller slipemidler må ikke brukes. Huden må være tørr før depotplasteret påføres. Depotplastrene bør appliseres umiddelbart etter at det er tatt ut av den forseglede posen. Etter fjerning av det beskyttende laget presses depotplasteret godt på plass med håndflaten i omtrent 30 sekunder, slik at det blir fullstendig kontakt, spesielt rundt kantene. Hvis kantene på depotplasteret begynner å løsne, kan kantene tapes fast med egnet hudtape for å sikre at det sitter på i 7 dager. Depotplasteret skal sitte på kontinuerlig i 7 dager.

Bading, dusjing eller svømming burde ikke påvirke depotplasteret. Hvis et depotplaster faller av, skal et nytt påføres og sitte på i 7 dager.

Et nytt depotplaster bør ikke påføres samme sted på huden de neste 3–4 ukene (se pkt. 5.2).

Mens pasientene bruker plastret, bør de rådes til å unngå å utsette påføringsstedet for eksterne varmekilder (se pkt. 4.4).

4.3 Kontraindikasjoner

- Overfølsomhet overfor buprenorphin eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1
- Opioidavhengighet og legemiddelassistert rehabilitering
- Tilstander hvor respirasjonssenter og -funksjon er betydelig hemmet eller kan bli det
- Pasienter som får MAO-hemmere eller har tatt dette de siste to ukene (se pkt. 4.5)
- Pasienter som lider av myasthenia gravis
- Pasienter som lider av delirium tremens

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Buprenorfin depotplastre bør brukes med spesiell forsiktighet hos pasienter med:
- respirasjonsdepresjon
- samtidig administrering med CNS-depressiver (se nedenfor og pkt. 4.5)
- serotonerge legemidler (se nedenfor og pkt. 4.5)
- psykologisk avhengighet, misbruksprofil og en historie med legemiddel- og/eller alkoholmisbruk (se nedenfor)
- søvnapné
- akutt alkoholforgiftning
- hodeskade, intrakranielle lesjoner eller økt intrakranielt trykk, sjokk, nedsatt bevissthet av ukjent opprinnelse
- alvorlig nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.2)
- obstipasjon.

<u>Respirasjonsdepresjon</u>
Signifikant respirasjonsdepresjon har vært assosiert med buprenorfin, særlig ved intravenøs administrasjon. En rekke overdosedødsfall har inntruffet når misbrukere har misbrukt buprenorfin intravenøst, vanligvis samtidig med benzodiazepiner. Det er rapportert om ytterligere overdosedødsfall som følge av etanol og benzodiazepiner i kombinasjon med buprenorfin (se pkt. 4.9). Forsiktighet bør utvises ved forskrivning av Bugnanto til pasienter med kjent eller mistenkt legemiddel- eller alkoholmisbruk, eller alvorlig psykisk sykdom.

Buprenorfin er en μ-opioidagonist som virker som en full agonist med hensyn til smertelindring, og partiell agonist med hensyn til respirasjonsdepressive egenskaper (se pkt. 5.1).

<u>Risiko ved samtidig bruk av sedativa som benzodiazepiner eller lignende legemidler</u>
Samtidig bruk av opioider, som buprenorfin, og sedativa, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, kan medføre til sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. Derfor bør samtidig forskrivning av sedativa være forbeholdt pasienter der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom Bugnanto blir forskrevet samtidig med sedativa, bør laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid benyttes.
Pasientene skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. I den forbindelse anbefales det sterkt å gjøre pasienter og omsorgspersoner oppmerksom på disse symptomene (se pkt. 4.5).

Serotonergt syndrom
Samtidig administrering av Bugnanto og andre serotonerge legemidler slik som MAO-hemmere, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer), serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRIer) eller trisykliske antidepressiva kan resultere i serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand (se pkt. 4.5).
Dersom samtidig behandling med andre serotonerge legemidler er klinisk nødvendig, er nøye observasjon av pasienten anbefalt, spesielt ved behandlingsstart og ved doseøkninger.
Symptomer på serotonergt syndrom kan være endret mental status, overaktivitet i det autonome

nervesystemet, nevromuskulær overaktivitet og/eller gastrointestinale symptomer.
Hvis serotonergt syndrom mistenkes bør dosereduksjon eller seponering av behandlingen vurderes, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad.

Langvarig behandlingseffekt og toleranse
Alle pasienter kan utvikle toleranse mot den smertelindrende effekten, hyperalgesi, fysisk avhengighet og psykisk avhengighet ved gjentatt administrering av opioider, mens ufullstendig toleranse kan utvikles for enkelte bivirkninger, som opioidindusert obstipasjon. Særlig hos pasienter med kroniske ikke-kreftrelaterte smerter er det rapportert at de ikke nødvendigvis oppnår redusert smerteintensitet av betydning ved kontinuerlig langvarig opioidbehandling. Det anbefales å gjøre en ny evaluering regelmessig ved fornyelse av resepten om hvorvidt det er hensiktsmessig at pasienten fortsetter å bruke Bugnanto. Når det er bestemt at det ikke er noen fordel å fortsette, skal det gjøres en gradvis nedtrapping for å ta hensyn til abstinenssymptomer.

Toleranse og avvikende opioidbruk (misbruk og avhengighet)
Toleranse, fysisk og psykisk avhengighet og avvikende opioidbruk (opioid use disorder – OUD) kan utvikle seg ved gjentatt administrering av opioider slik som Bugnanto. Gjentatt administrering av Bugnanto kan føre til OUD. Høye doser og langvarig opioidbehandling kan øke risikoen for å utvikle OUD. Misbruk eller tilsiktet feilbruk av Bugnanto kan føre til overdose og/eller dødsfall. Det er høyere risiko for utvikling av OUD hos pasienter med personlig historikk eller familiehistorikk (foreldre eller søsken) med stoffmisbruk (inkludert alkoholmisbruk), hos røykere og hos pasienter med en personlig historikk med andre mentale lidelser (f.eks. depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser).

Før oppstart av behandling med Bugnanto og under behandlingen skal behandlingsmål og seponeringsplan avtales med pasienten (se pkt. 4.2). Før og under behandlingen skal pasienten også informeres om risikoene ved og tegnene på OUD. Dersom disse tegnene oppstår, skal pasientene rådes til å kontakte lege.

Pasientene må overvåkes for tegn på legemiddel-søkende atferd (f.eks. å be om en ny resept for tidlig). Dette inkluderer å gjennomgå samtidig bruk av opioider og psykoaktive legemidler (som benzodiazepiner). Hos pasienter med tegn og symptomer på OUD, bør konsultasjon hos en spesialist på avhengighet vurderes. Hvis seponering av opioider skal iverksettes, se pkt. 4.4 "Langvarig behandlingseffekt og toleranse".

Abstinenssyndrom
Abstinenssyndrom kan oppstå ved brå seponering av behandlingen. Dersom det forekommer abstinenser (abstinenssyndrom), er disse vanligvis milde, starter etter 2 dager og kan vare i inntil 2 uker. Abstinenssymptomer omfatter agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale sykdommer. Når en pasient ikke lenger trenger behandling med buprenorfin anbefales det å trappe ned dosen gradvis for å forhindre abstinenssymptomer. Administrering av buprenorfin til personer som er fysisk avhengige av en full μ-opioidagonist kan utløse et abstinenssyndrom avhengig av nivået på fysisk avhengighet, og tidspunkt og dose av buprenorfin.

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser
Opioider kan gi søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, inkl. sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Bruk av opioider øker risikoen for CSA på doseavhengig vis. Ved CSA skal det vurderes å redusere den totale opioiddosen.

Hudreaksjoner på applikasjonsstedet
For å minimere risikoen for utvikling av hudreaksjoner på applikasjonsstedet er det viktig å følge doseringsanvisningene (se pkt. 4.2).

Reaksjoner på applikasjonsstedet med Bugnanto er vanligvis milde eller moderate hudinflammasjoner (kontaktdermatitt) og fremtrer typisk som erytem, ødem, kløe, utslett, små blemmer (vesikler) og

smertefull/sviende følelse på applikasjonsstedet. Den vanligste årsaken er hudirritasjon (irritativ kontaktdermatitt), og disse reaksjonene forsvinner spontant etter at Bugnanto er fjernet.

Pasienter og omsorgspersoner skal instrueres om å overvåke applikasjonsstedene for slike reaksjoner. Hvis det er mistanke om allergisk kontaktdermatitt bør det iverksettes relevante diagnostiske prosedyrer for å fastslå om sensibilisering har oppstått og hva som er årsaken (buprenorfin og/eller andre innholdsstoffer i plasteret).

Buprenorfin depotplaster anbefales ikke til analgesi i umiddelbar postoperativ periode eller i andre situasjoner med smalt terapeutisk vindu eller raskt svingende analgetisk behov.

Buprenorfin kan senke krampeterskelen hos pasienter som har en historie med krampeanfall.

Hos mennesker er det observert begrensede euforiske effekter med buprenorfin. Dette kan gi noe misbruk av legemiddelet.

Det endokrine systemet
Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-binyre- eller gonade-aksen. Økt serum prolaktin og nedsatt plasma kortisol og testosteron er noen av endringene som kan bli sett. Kliniske symptomer kan forekomme på grunn av disse hormonelle endringene.

Pasienter som har feber eller er eksponert for ekstern varme
Pasientene bør rådes til å unngå å utsette påføringsstedet for eksterne varmekilder, som for eksempel varmepute, varmeteppe, varmeflaske, varmelampe, badstue, badestamp og oppvarmet vannseng osv., når de har plasteret på, siden absorpsjonen av buprenorfin kan øke. Ved behandling av febrile pasienter, bør en være oppmerksom på at feber også kan øke absorpsjonen og gi økte plasmakonsentrasjoner av buprenorfin og dermed øke risikoen for opioidreaksjoner.

Idrettsutøvere må være oppmerksomme på at dette legemidlet kan gi positivt resultat på dopingtester. Bruk av Bugnanto som dopingmiddel kan utgjøre en helsefare.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Effekt av andre virkestoffer på buprenorfins farmakokinetikk
Buprenorfin metaboliseres hovedsakelig ved glukuronidering og i mindre grad (omtrent 30 %) via CYP3A4. Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere kan gi forhøyede plasmakonsentrasjoner med forsterket buprenorfin-effekt.

Studier med CYP3A4-hemmeren ketokonazol ga ikke klinisk relevante økninger i gjennomsnittlig maksimal (C_{max}) eller total (AUC) buprenorfin-eksponering etter bruk av buprenorfin depotplastre med ketokonazol, sammenlignet med buprenorfin depotplastre alene.

Interaksjonen mellom buprenorfin og CYP3A4-induktorer er ikke undersøkt. Samtidig administrasjon av buprenorfin depotplaster og enzyminduktorer (f.eks. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og rifampicin) kan gi økt clearance som kan medføre redusert effekt.

Reduksjon av leverens blodgjennomstrømning indusert av visse generelle anestetika (f.eks. halotan) og andre legemidler kan gi nedsatt eliminasjonshastighet for buprenorfin via leveren.

Farmakodynamiske interaksjoner
Buprenorfin depotplaster må ikke brukes samtidig med MAO-hemmere eller hos pasienter som har fått MAO-hemmere de siste to ukene (se pkt. 4.3).

Buprenorfin depotplaster bør brukes med forsiktighet sammen med:
- Sedativa som benzodiazepiner eller lignende legemidler:

Samtidig bruk av opioider med sedativa, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall på grunn av additiv CNS-hemmende effekt. Dose og varighet ved samtidig bruk bør begrenses (se pkt. 4.4). Dette inkluderer sedativa eller hypnotika, generelle anestetika, andre opioidanalgetika, fenotiaziner, sentraltvirkende antiemetika, benzodiazepiner og alkohol.

- Andre CNS-dempende midler: andre opioidderivater (analgetika og antitussiva som inneholder f.eks. morfin, dekstropropoksyfen, kodein, dekstrometorfan or noskapin). Visse antidepressiva, sedative H1-reseptorantagonister, alkohol, anxiolytika, antipsykotika, klonidin og beslektede stoffer. Disse kombinasjonene øker den CNS-dempende effekten. Samtidig bruk av buprenorfin og gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) kan medføre respirasjonsdepresjon, hypotensjon, dyp sedasjon, koma eller død (se pkt. 4.4).
- Serotonerge legemidler slik som MAO-hemmere, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer), serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRIer) eller trisykliske antidepressiva, på grunn av økt risiko for serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand (se pkt. 4.4).
- Antikolinergika eller legemidler med antikolinerg aktivitet (f.eks. trisykliske antidepressiva, antihistaminer, antipsykotika, muskelavslappende midler og Parkinson-legemidler) kan resultere i økte antikolinerge bivirkninger.

Buprenorfin beskrives å virke som en ren my-reseptoragonist ved typisk analgetiske doser. I kliniske studier med buprenorfin depotplaster ble forsøkspersoner som fikk rene my-agonistopioider (opptil 90 mg peroral morfin eller perorale morfinekvivalenter per dag) overført til buprenorfin depotplaster. Det var ingen rapporter om abstinenssyndrom eller opioide abstinenssymptomer under overgang fra opprinnelig opioid til buprenorfin depotplaster (se pkt. 4.4).

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet
Det foreligger ingen eller begrensede mengder data fra bruk av buprenorfin depotplaster hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter (se 5.3). Den potensielle risikoen for mennesker er ukjent. Buprenorfin passerer placenta og kan sammen med den aktive metabolitten norbuprenorfin påvises i serum, urin og mekonium hos nyfødte etter *in utero* eksponering.
Mot slutten av svangerskapet kan høye buprenorfin-doser gi respirasjonsdepresjon hos den nyfødte, selv etter en kort administrasjonsperiode. Langvarig bruk av buprenorfin under graviditeten kan resultere i opioid neonatalt abstinenssyndrom. Bugnanto bør derfor ikke brukes under graviditet og hos kvinner i fertil alder som ikke bruker effektiv prevensjon med mindre den potensielle nytten overveier den potensielle risikoen for fosteret.

Amming
Buprenorfin skilles ut i morsmelk hos mennesker. Studier med rotter har vist at buprenorfin kan hemme amming. Tilgjengelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av buprenorfin i melk (se pkt. 5.3). En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Bugnanto skal brukes med forsiktighet ved amming.

Fertilitet
Det foreligger ingen data vedrørende effekten av buprenorfin på fertilitet hos mennesker. I en studie av fertilitet og tidlig embryoutvikling ble det ikke observert påvirkning av reproduksjonsparametre hos hann- og hunnrotter (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Buprenorfin depotplastre har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Selv når det brukes som foreskrevet, kan buprenorfin depotplaster påvirke pasientens reaksjonsevne i en slik grad at trafikksikkerhet og evnen til å bruke maskiner kan svekkes. Dette gjelder spesielt ved behandlingsstart og i kombinasjon med andre sentralt virkende substanser som alkohol, beroligende

midler, sedativer og hypnotika. Legen bør gi en individuell anbefaling. En generell begrensning er ikke nødvendig ved bruk av stabil dose.

Pasienter som påvirkes og får bivirkninger (f.eks. svimmelhet, døsighet, tåkesyn) ved behandlingsoppstart eller ved titrering til en høyere dose, bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner i minst 24 timer etter at depotplasteret er fjernet.

4.8 Bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som kan være forbundet med behandling med buprenorfin depotplaster i klinisk bruk, ligner på de som er observert med andre opioidanalgetika, inkludert respirasjonsdepresjon (spesielt når de brukes sammen med andre CNS-hemmere) og hypotensjon (se pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger har forekommet:
Svært vanlige (≥1/10)
Vanlige (≥1/100 til <1/10)
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100)
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000)
Svært sjeldne (<1/10 000)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)

Organklassesystem	**Svært vanlige**	**Vanlige**	**Mindre vanlige**	**Sjeldne**	**Svært sjeldne**	**Ikke kjent**
Forstyrrelser i immunsystemet			Overfølsomhet	Anafylaktiske reaksjoner		Anafylaktoide reaksjoner
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer		Anoreksi		Dehydrering		
Psykiatriske lidelser		Forvirring, depresjon, insomni, nervøsitet, angst	Påvirket labilitet, søvnforstyrrelser, rastløshet, agitasjon, euforisk stemning, hallusinasjoner, nedsatt libido, mareritt, aggresjon	Psykotisk lidelse	Avhengighet (se pkt. 4.4), humørsvingninger	Depersonalisering

Organklassesystem	Svært vanlige	Vanlige	Mindre vanlige	Sjeldne	Svært sjeldne	Ikke kjent
Nevrologiske sykdommer	Hodepine, svimmelhet, somnolens	Tremor	Sedasjon, dysgeusi, dysartri, hypoestesi, hukommelsessvikt, migrene, synkope, unormal koordinasjonsevne, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi	Balanseforstyrrelser, taleforstyrrelser	Ufrivillige muskelsammentrekkninger	Krampeanfall, søvnapnésyndrom, hyperalgesi
Øyesykdommer			Tørre øyne, tåkesyn	Synsforstyrrelser, øyelokksødem, miose		
Sykdommer i øre og labyrint			Tinnitus, vertigo		Øresmerter	
Hjertesykdommer			Palpitasjoner, takykardi	Angina pectoris		
Karsykdommer			Hypotensjon, sirkulasjonskollaps, hypertensjon, rødming	Vasodilasjon, ortostatisk hypotensjon		
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum		Dyspné	Hoste, tungpustethet, hikke	Respirasjonsdepresjon, respirasjonssvikt, forverret astma, hyperventilering, rhinitt		
Gastrointestinale sykdommer	Forstoppelse, kvalme, oppkast	Magesmerter, diaré, dyspepsi, munntørrhet	Flatulens	Dysfagi, ileus		Divertikulitt
Sykdommer i lever og galleveier						Gallekolikk

Organklassesystem	Svært vanlige	Vanlige	Mindre vanlige	Sjeldne	Svært sjeldne	Ikke kjent
Hud- og underhuds-sykdommer	Pruritus, erytem	Utslett, svetting, eksantem	Tørr hud, urtikaria	Ansikts-ødem	Pustler, vesikler	Kontakt-dermatitt, misfarging av applikasjons stedet
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett		Muskel-svakhet	Myalgi, muskelspasmer			
Sykdommer i nyre og urinveier			Urin-inkontinens, urinretensjon, forsinket vannlating			
Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer				Erektil dys-funksjon, seksuell dys-funksjon		
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjons-stedet	Reaksjoner på applikasjo-nsstedet [1*]	Tretthet, asteni-tilstander, perifert ødem,	Fatigue, pyreksi, kulde-gysninger, ødem, abstinens-symptomer, brystsmerter	Influensa-lignende sykdom		Abstinens-symptomer hos nyfødte, legemiddel-toleranse
Undersøkelser			forhøyet alaninamino-transferase, vekttap			
Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer			tilfeldige skader, fall			

[1] Inkluderer vanlige tegn og symptomer på kontaktdermatitt (irritativ eller allergisk): erytem, ødem, kløe, utslett, vesikler, smertefull/sviende følelse på applikasjonsstedet.

* I noen tilfeller forekom forsinkede lokale allergiske reaksjoner (allergisk kontaktdermatitt) med klare tegn på inflammasjon. Mekaniske skader ved fjerning av plasteret (f.eks. laserasjon) er også mulig hos pasienter med skjør hud. Kronisk inflammasjon kan føre til langvarige følgetilstander, som post-inflammatorisk hyper- og hypopigmentering, samt tørre og tykke flassende hudlesjoner som kan ligne veldig på arr. I slike tilfeller bør behandling med Bugnanto seponeres (se pkt. 4.3 og 4.4).

Legemiddelavhengighet

Gjentatt bruk av buprenorfin kan føre til legemiddelavhengighet, selv ved terapeutiske doser. Risikoen for legemiddelavhengighet kan variere avhengig av pasientenes individuelle risikofaktorer, dosering og varighet av opioidbehandling (se pkt. 4.4).

Bugnanto har lav risiko for fysisk avhengighet. Etter seponering av buprenorfin depotplaster er abstinenssymptomer lite sannsynlig. Dette kan skyldes svært langsom dissosiasjon av buprenorfin fra opioidreseptorer og gradvis fall i plasmakonsentrasjonen av buprenorfin (vanligvis over en periode på 30 timer etter fjerning av siste plaster). Abstinenssymptomer som ligner dem som oppstår ved seponering av opioider kan imidlertid ikke utelukkes helt etter langtidsbruk av buprenorfin depotplaster. Disse symptomene inkluderer agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale sykdommer.

Melding av mistenkte bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Symptomer
Symptomer tilsvarende som for andre sentralt virkende analgetika kan forventes. Disse omfatter respirasjonsdepresjon (inkludert apné), sedasjon, døsighet, kvalme, oppkast, sirkulasjonssvikt og uttalt miose.

Behandling
Fjern eventuelle depotplastre fra pasientens hud. Sikre og opprettholde frie luftveier, hjelp eller kontroller respirasjonen etter behov og opprettholde adekvat kroppstemperatur og væskebalanse. Oksygen, intravenøse væsker, vasopressorer og andre støttende tiltak bør brukes etter behov.

En spesifikk opioidantagonist, som nalokson kan reversere effektene av buprenorfin, selv om nalokson kan være mindre effektivt med hensyn til a reversere effektene av buprenorfin enn andre μ-opioidagonister. Behandling med kontinuerlig intravenøs nalokson bør starte med vanlige doser, men høye doser kan være nødvendig.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Analgetika, opioider, oripavinderivater
ATC-kode: N02A E01

Virkningsmekanisme
Buprenorfin er en μ-opioidagonist som virker som en full agonist med hensyn til smertelindring og partiell agonist med hensyn til respirasjonsdepressive egenskaper. Den viser også antagonistaktivitet på kappa-reseptoren.

Andre farmakologiske effekter
In vitro og dyrestudier indikerer ulike effekter av naturlige opioider, som morfin, på komponenter av immunsystemet. Den kliniske betydningen av disse funnene er ukjent. Det er ikke kjent om buprenorfin, et semisyntetisk opioid, har immunologiske effekter tilsvarende morfin.

Som med andre opioidanalgetika har buprenorfin en potensiell risiko for respirasjonsdepresjon.
Det finnes likevel bevis som tyder på at buprenofin er en partiell agonist på grunn av den respirasjonsdepressive aktiviteten, og en «takeffekt» har blitt rapportert etter intravenøse doser større enn 2 mikrogram/kg. Respirasjonsdepresjon ser ut til å forekomme sjelden ved terapeutiske doser av den transdermale legemiddelformen [inntil 40 mikrogram/t].

Klinisk effekt og sikkerhet
Effekt er vist i syv pivotale fase III-studier av opptil 12 ukers varighet hos pasienter med ikke-maligne smerter av ulik etiologi. Disse inkluderer pasienter med moderate og sterke artrose- og ryggsmerter. Buprenorfin depotplaster har vist klinisk signifikant reduksjon i smertescore (omtrent 3 punkter på BS-11-skalaen) og signifikant bedre smertekontroll sammenlignet med placebo.

Det er også blitt utført en langtids, åpen forlengelsesstudie (n=384) på pasienter med ikke-maligne smerter. Med fast dosering opprettholdt 63 % av pasientene smertekontroll i 6 måneder, 39 % av pasientene i 12 måneder, 13 % av pasientene i 18 måneder og 6 % i 21 måneder. Omtrent 17 % ble stabilisert på dosen med 5 mikrogram/time, 35 % på dosen med 10 mikrogram/time og 48 % på dosen med 20 mikrogram/time.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Hvert plaster avgir buprenorfin i fast mengde i inntil syv dager, og «steady state» oppnås under første påføring. Etter fjerning av Bugnanto faller buprenorfinkonsentrasjonen med ca. 50% i løpet av 12 timer. Den gjennomsnittlige halveringstiden er rapportert å være mellom 30 og 45 timer deretter.

Absorpsjon
Etter påføring av Bugnanto diffunderer buprenorfin fra plasteret gjennom huden. I kliniske farmakologistudier var median tid til frisetting av påviselige buprenorfin-konsentrasjoner (25 pikogram/ml) fra buprenorfin depotplaster ca. 17 timer. Analyse av gjenværende buprenorfin i depotplastre etter 7 dagers bruk viser at 15 % av den opprinnelige mengden frigis. En biotilgjengelighetsstudie, vedrørende intravenøs administrasjon, bekrefter at denne mengden absorberes systemisk. Konsentrasjonen av buprenorfin er relativt konstant i 7-dagersperioden med depotplaster.

Påføringssted:
En studie med friske forsøkspersoner viste at den farmakokinetiske profilen til buprenorfin frigitt fra buprenorfin depotplaster er tilsvarende ved påføring på yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen og siden av brystkassen (midtre aksillærlinje, 5. interkostale mellomrom). Absorpsjonen varierer til en viss grad avhengig av påføringssted, og eksponeringen er på det meste omtrent 26 % høyere ved påføring på øvre del av ryggen sammenlignet med siden av brystkassen.

I en studie med friske forsøkspersoner som fikk buprenorfin depotplaster gjentatte ganger samme sted, ble det observert en nesten doblet eksponering med en 14 dagers hvileperiode. Det anbefales derfor bytte av påføringssted, og et nytt depotplaster bør ikke påføres samme sted på huden de neste 3–4 ukene.

I en studie med friske forsøkspersoner ga en varmepute lagt direkte på depotplasteret en forbigående 26–55 % økning av blodkonsentrasjonen av buprenorfin. Konsentrasjonen ble normalisert i løpet av 5 timer etter at varmen ble fjernet. Det anbefales derfor ikke å legge direkte varmekilder, som varmeflasker, varmeputer eller varmetepper direkte på depotplasteret (se pkt. 4.4). En varmepute lagt på påføringsstedet umiddelbart etter at depotplasteret er fjernet, påvirket ikke absorpsjonen fra hud-depoet.

Distribusjon
Det er holdepunkter for enterohepatisk kretsløp.
Studier med ikke-drektige og drektige rotter har vist at buprenorfin passerer blod-hjerne- og placentabarrierene. Konsentrasjoner i hjernen (som kun inneholdt uendret buprenorfin) etter parenteral administrasjon var 2–3 ganger høyere enn etter peroral administrasjon. Etter intramuskulær eller peroral administrasjon synes buprenorfin å akkumuleres i fosterets gastrointestinallumen, trolig som følge av galleutskillelse siden enterohepatisk kretsløp ikke er fullt utviklet.

Buprenorfin er ca. 96 % bundet til plasmaproteiner.

Studier av intravenøs buprenorfin har vist et stort distribusjonsvolum, noe som tyder på bred distribusjon av buprenorfin. I en studie av intravenøs buprenorfin hos friske forsøkspersoner var distribusjonsvolumet ved «steady-state» 430 liter, noe som gjenspeiler virkestoffets store distribusjonsvolum og lipofilitet. Etter intravenøs administrasjon utskilles buprenorfin og dets metabolitter i gallen, og distribueres i løpet av minutter til cerebrospinalvæsken. Buprenorfin-konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken synes å være fra omtrent 15 % til 25 % av samtidig plasmakonsentrasjon.

Biotransformasjon og eliminasjon
Metabolisme av buprenorfin i huden etter påføring av buprenorfin depotplaster er ubetydelig. Etter transdermal påføring elimineres buprenorfin via levermetabolisme med påfølgende galleutskillelse og nyreutskillelse av oppløselige metabolitter. Levermetabolisme, via CYP3A4- og UGT1A1/1A3-enzymer, gir to hovedmetabolitter, henholdsvis norbuprenorfin og buprenorfin-3-O-glukuronid. Norbuprenorfin glukuronideres før eliminasjon. Buprenorfin elimineres også i feces. I en studie med postoperative pasienter viste total eliminasjon av buprenorfin seg å være ca. 55 liter/time.

Norbuprenorfin er den eneste kjente aktive metabolitten av buprenorfin.

Effekt av buprenorfin på farmakokinetikken til andre virkestoffer
Basert på in vitro-studier med humane mikrosomer og hepatocytter, har ikke buprenorfin potensiale til å hemme metabolisme katalysert av CYP450-enzymene CYP1A2, CYP2A6 og CYP3A4 ved konsentrasjoner som oppnås ved bruk av Bugnanto 20 mikrogram/time depotplaster. Effekt på metabolisme katalysert av CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19 er ikke undersøkt.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Reproduksjons- og utviklingstoksisitet
Det ble ikke observert påvirkning av fertilitet eller generell reproduksjonsevne hos rotter behandlet med buprenorfin. I embryoføtale utviklingstoksisitetsstudier av buprenorfin hos rotter og kaniner, ble det ikke observert embryoføtal toksisitet. I en studie av pre- og postnatal utviklingstoksisitet av buprenorfin hos rotter forekom mortalitet hos avkom, nedsatt kroppsvekt hos avkom og samtidig redusert maternelt fødeinntak og kliniske tegn.

Gentoksisitet
Et standardoppsett av gentoksisitetstester indikerer at buprenorfin ikke er gentoksisk.

Karsinogenitet
I langtidsstudier med rotter og mus var det ingen holdepunkter for karsinogent potensiale av betydning for mennesker.

Systemisk toksisitet og hudtoksisitet
I toksisitetsstudier med enkeltdoser og gjentatt dosering hos rotter, kaniner, marsvin, hunder og minigriser ga buprenorfin depotplaster minimale eller ingen systemiske bivirkninger, mens hudirritasjon ble observert hos alle undersøkte arter. Tilgjengelige toksikologiske data indikerer ikke at tilsetningsstoffene i depotplasteret har et allergifremkallende potensiale.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

Dekkpapir (fjernes før plasteret påføres):
Poly(etylentereftalat)-folie, silikonisert

Klebende matriks (med buprenorfin):
Levulinsyre
Oleyloleat
Povidon K90
Poly[akrylsyre-ko-butylakrylat-ko-(2-etylheksyl)akrylat-ko-vinylacetat] (5:15:75:5)

Separasjonsfolie (mellom de klebende matriksene med og uten buprenorfin):
Poly(etylentereftalat)-folie

Dekkplaster:
Akrylatlim
Polyuretan-folie på baksiden
Trykkfarge

6.2 Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3 Holdbarhet

2 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25°C.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Hvert depotplaster er individuelt pakket i en barnesikret pose laget av PET/Alu/PE.

Pakningsstørrelse: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 eller 20 depotplastre.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Brukte depotplastre skal brettes sammen med det klebende laget innover.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (-NUMRE)

Bugnanto 5 mikrog/time depotplaster: 13-9922
Bugnanto 10 mikrog/time depotplaster: 13-9923
Bugnanto 15 mikrog/time depotplaster: 17-11835
Bugnanto 20 mikrog/time depotplaster: 13-9924

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 25.01.2016
Dato for siste fornyelse: 12.01.2021

10. OPPDATERINGSDATO

24.06.2026